

FACTORIZACIÓN II

A. Aspa simple

La aspa simple se utiliza para factorizar trinomios de la forma:

$$ax^2 + bx + c$$

Procedimiento:

- ❖ Multiplicar el primer término por el último término.
- ❖ Buscar dos números que al multiplicarse den ese resultado y al sumarse den el término del medio.
- ❖ Colocar los términos y factorizar por agrupación.

Ejemplo:

Factorizar:

$$x^2 + 5x + 6$$

Buscamos dos números que multiplicados den 6 y sumados den 5.

→ 2 y 3

Entonces:

$$x^2 + 5x + 6 = (x + 2)(x + 3)$$

B. Suma y diferencia de cubos

Fórmulas:

Suma de cubos

$$a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$$

Diferencia de cubos

$$a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$$

Ejemplo:

Factorizar:

$$x^3 - 27$$

Como:

$$27 = 3^3$$

Aplicamos diferencia de cubos:

$$x^3 - 3^3 = (x - 3)(x^2 + 3x + 9)$$

